Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son las soluciones de $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ en $[0^\circ, 360^\circ]$?

A) 30° y 330°

B) 60° y 120°

C) 30°

D) 30° y 150°

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Primer cuadrante**
   30°.
2. **Segundo cuadrante**
   $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.
3. **Concluye**
   30° y 150°.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la simetría del coseno.

B) Son las soluciones de $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

C) Olvida la solución del segundo cuadrante.

Idea clave. El seno es positivo en I y II.